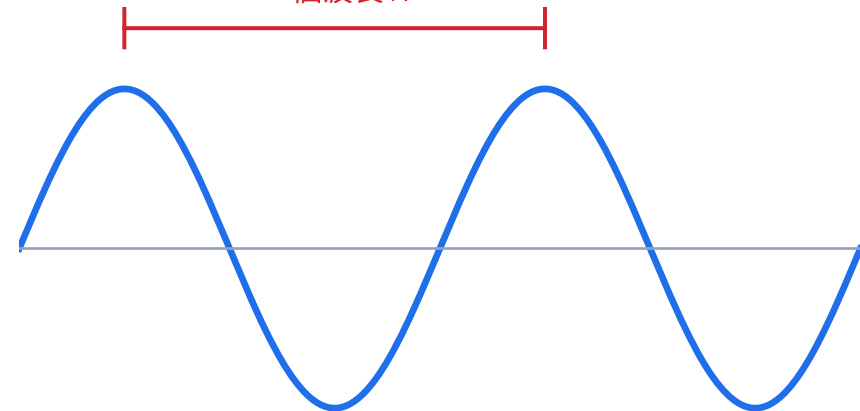


波長決定頻率，也決定單一光子的能量

波的週期結構

一個波長 λ

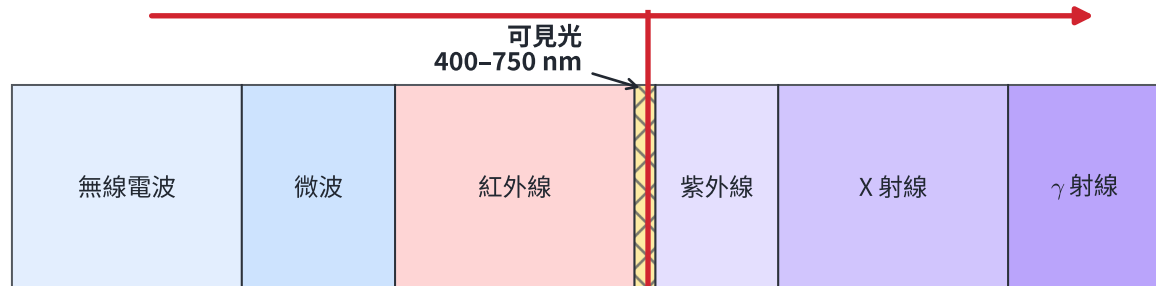


$$c = \lambda \nu$$

同在真空中：波長越短，頻率越高

電磁波譜與光子能量

頻率與單一光子能量增加



500 nm
 $\nu = 6.00 \times 10^{14} \text{ Hz}$
 $E = 3.97 \times 10^{-19} \text{ J}$

波長增加

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

